

Exercício 1 — Classificação de Pedido

1. Divisão do Método em Blocos Básicos

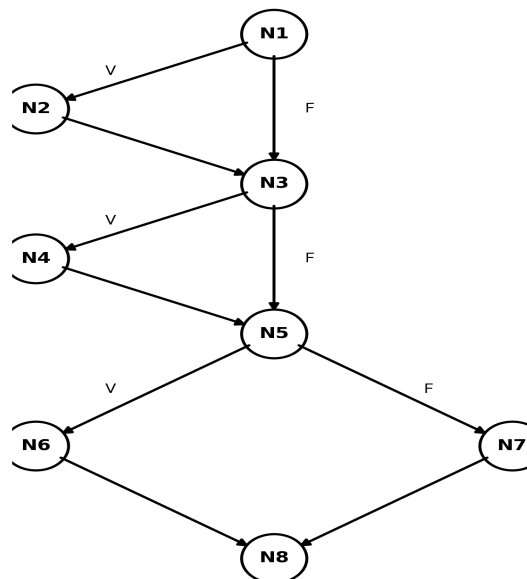
- N1: Entrada no método; inicialização desconto = 0; avaliação da condição if (valor >= 500)
- N2: Atribuição desconto = 10 (executado se valor >= 500 for verdadeiro)
- N3: Ponto de junção do primeiro desvio; avaliação da condição if (clienteVip)
- N4: Operação desconto += 5 (executado se clienteVip for verdadeiro)
- N5: Ponto de junção do segundo desvio; avaliação da condição if (!pagamentoAprovado)
- N6: Retorno antecipado return "PAGAMENTO RECUSADO" (executado se o pagamento não for aprovado)
- N7: Cálculo valorFinal = valor - (valor * desconto / 100); retorno "PEDIDO APROVADO"
- N8: Nó de término único do fluxo (Fim do método)

2. Identificação das Decisões

- D1: Condição de valor mínimo do pedido (valor >= 500)
- D2: Condição de categoria do cliente (clienteVip)
- D3: Condição de aprovação do pagamento (!pagamentoAprovado)

3 e 4. Grafo de Fluxo de Controle (CFG)

A figura abaixo apresenta a representação esquemática do grafo em preto e branco. As arestas rotuladas com 'V' indicam desvio verdadeiro e 'F' indicam desvio falso. O encerramento antecipado conduz o nó N6 diretamente ao nó final N8, contornando o cálculo do valor final (N7)



5 e 6. Contagem de Elementos e Complexidade Ciclomática

Total de nós (N): 8

Total de arestas (E): 10

Cálculo pela fórmula estrutural de McCabe:

$$V(G) = E - N + 2 = 10 - 8 + 2 = 4$$

Conferência pela fórmula baseada em decisões:

$$V(G) = \text{Número de Decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

7. Base de Caminhos Independentes e Dados de Teste

Base de Caminhos Linearmente Independentes ($V(G) = 4$)

Caminho 1: N1 -> N3 -> N5 -> N7 -> N8

Entradas: valor = 300.0, clienteVip = false, pagamentoAprovado = true

Saída esperada: "PEDIDO APROVADO: 300.0"

Caminho 2: N1 -> N2 -> N3 -> N5 -> N7 -> N8

Entradas: valor = 600.0, clienteVip = false, pagamentoAprovado = true

Saída esperada: "PEDIDO APROVADO: 540.0"

Caminho 3: N1 -> N3 -> N4 -> N5 -> N7 -> N8

Entradas: valor = 300.0, clienteVip = true, pagamentoAprovado = true

Saída esperada: "PEDIDO APROVADO: 285.0"

Caminho 4: N1 -> N3 -> N5 -> N6 -> N8

Entradas: valor = 300.0, clienteVip = false, pagamentoAprovado = false

Saída esperada: "PAGAMENTO RECUSADO"

8. Questões para Discussão

Possibilidades de combinação: Com 3 variáveis booleanas/condições independentes, existem $2^3 = 8$ combinações de entrada possíveis

Relação entre combinações e $V(G)$: Não, a complexidade ciclomática mede a dimensão do espaço de caminhos estruturais (cresce linearmente com desvios), enquanto o número de combinações de entradas cresce exponencialmente. Neste caso, $V(G) = 4$, enquanto o total de combinações é 8

Impacto do return antecipado: O comando return gera uma aresta que conecta diretamente o nó de decisão N5 ao nó de término N8, ignorando a etapa subsequente de processamento (N7).

Execução do cálculo com pagamento recusado: Não é possível. A execução do trecho N6 encerra a chamada do método antes que a instrução de cálculo do valorFinal em N7 seja alcançada

Exercício 2 — Análise de Leituras de Temperatura

1. Divisão do Método em Blocos Básicos

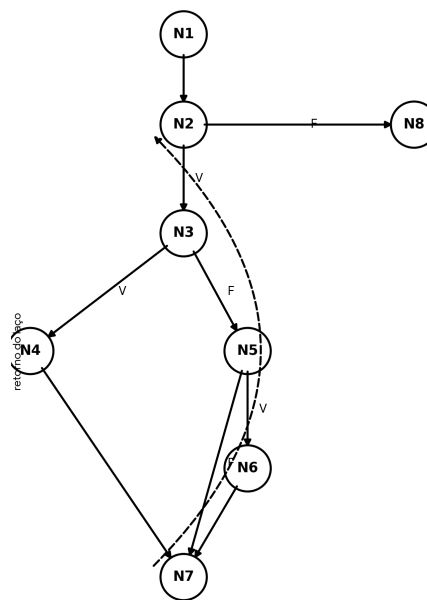
- N1: Entrada no método; inicialização de alertas = 0 e i = 0
- N2: Avaliação da condição do laço while (i < temperaturas.length)
- N3: Avaliação da primeira estrutura condicional interna if (temperaturas[i] < 0)
- N4: Execução do incremento de alerta crítico alertas += 2
- N5: Avaliação da estrutura encadeada else if (temperaturas[i] > 35)
- N6: Execução do incremento de alerta moderado alertas++
- N7: Incremento do contador de iteração i++ (fechamento do corpo do laço)
- N8: Instrução de retorno final return alertas (saída do laço)

2. Identificação das Decisões

- D1: Condição de permanência no laço de repetição (i < temperaturas.length)
- D2: Condição de temperatura abaixo do ponto de congelamento (temperaturas[i] < 0)
- D3: Condição de temperatura crítica superior (temperaturas[i] > 35)

3 e 4. Grafo de Fluxo de Controle (CFG)

O diagrama a seguir exibe a topologia do laço de repetição e das seleções internas em preto e branco. A linha tracejada representa a aresta de retorno de N7 para N2, garantindo a avaliação contínua do vetor



5 e 6. Contagem de Elementos e Complexidade Ciclométrica

Total de nós (N): 8

Total de arestas (E): 10 (incluindo a aresta de retorno N7 -> N2)

Cálculo pela fórmula estrutural de McCabe:

$$V(G) = E - N + 2 = 10 - 8 + 2 = 4$$

Conferência pela fórmula baseada em decisões:

$$V(G) = \text{Número de Decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

7. Base de Caminhos Independentes e Dados de Teste

Base de Caminhos Linearmente Independentes ($V(G) = 4$)

Caminho 1: N1 -> N2(F) -> N8

Vetor de entrada: [] (array vazio)

Cobertura: Saída do laço sem nenhuma iteração

Retorno esperado: 0

Caminho 2: N1 -> N2(V) -> N3(V) -> N4 -> N7 -> N2(F) -> N8

Vetor de entrada: [-10.0]

Cobertura: Ramo de temperatura negativa (< 0)

Retorno esperado: 2

Caminho 3: N1 -> N2(V) -> N3(F) -> N5(V) -> N6 -> N7 -> N2(F) -> N8

Vetor de entrada: [40.0]

Cobertura: Ramo de temperatura elevada (> 35)

Retorno esperado: 1

Caminho 4: N1 -> N2(V) -> N3(F) -> N5(F) -> N7 -> N2(F) -> N8

Vetor de entrada: [20.0]

Cobertura: Ramo de temperatura neutra ([0, 35])

Retorno esperado: 0

8. Importância da Aresta de Retorno no CFG

A aresta de retorno (N7 -> N2) é imprescindível no Grafo de Fluxo de Controle pois representa visual e estruturalmente a semântica da iteração. Sem ela, o fluxo seria modelado como uma sequência linear, descaracterizando o laço 'while' e resultando em um cálculo incorreto da complexidade ciclométrica (a decisão do laço deixaria de criar um ciclo no grafo)

9. Questões para Discussão

Repetição do grafo vs. Caminhos novos: Um vetor com múltiplos elementos não cria novos caminhos na base de caminhos independentes; ele apenas repete a execução de ciclos já mapeados através da aresta de retorno

Saída direta sem acesso ao array: Um array vazio (`temperaturas.length == 0`). A condição de entrada do laço falha imediatamente e o fluxo avança direto para o retorno

Valores de fronteira (0 e 35): Servem para testar os valores de fronteira. Avaliam se as inequalities estritas (< 0 e > 35) não sofrem de erros de ponto, garantindo que 0 e 35 não disparem alertas falsos

Representação do else if como decisão: Porque representa uma nova bifurcação condicional com saídas própria (V e F) que só é avaliada quando o primeiro 'if' resulta em Falso